Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Teoría de máquinas y mecanismos

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Teoría de máquinas y mecanismos**
Código:	**610014**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería mecánica**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Efrén Díez Jiménez (coordinador) Ignacio Valiente Blanco
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Los mecanismos y las máquinas son el corazón de la industrialización, y, por tanto, núcleo fundamental de la ingeniería industrial. Sin máquinas no habría producción industrial ni automatización posible. Por consiguiente, la formación del ingeniero que ha de trabajar para la industria, sea cual sea su especialidad, debe incluir una sólida formación en sus principios y fundamentos.

La asignatura Teoría de Máquinas y Mecanismos sirve para conocer los fundamentos teóricos relacionados con la cinemática y dinámica de máquinas y elementos, asumiendo que los materiales no pueden deformarse ni romperse. Esta asignatura es esencial para cursar Elementos de Máquinas, del tercer curso segundo cuatrimestre, donde se abordará el diseño de estos elementos a partir de los fundamentos aprendidos en Teoría de Máquinas y Mecanismos y en la asignatura Teoría de Elasticidad y Resistencia de Materiales.

Pre-requisitos: Los alumnos que se matriculen en esta asignatura se recomienda deben haber adquirido los conocimientos correspondientes de las asignaturas del GITI de las Materias de Física, concretamente Física 1: Dinámica del punto material y sólido rígido (equilibrio estático y dinámico).

1b. COURSE SUMMARY

Mechanisms and machines are the heart of industrialization, and therefore the fundamental core of industrial engineering. Without machines, there would not be industrial production or automation possible. Therefore, the formation of the engineer, who has to work for the industry, whatever his specialty is, must include a solid learning in its principles and foundations.

The subject Theory of Machines and Mechanisms helps to know the theoretical foundations related to the kinematics and dynamics of machines and elements, assuming that materials cannot be deformed or broken. This subject is essential for the course Elements of Machines, of the third course, second term, where the design of these elements will be approached from the foundations learned in Theory of Machines and Mechanisms and in the subject Theory of Elasticity and Resistance of Materials.

Pre-requirements: Students enrolling in this course must have acquired the corresponding knowledge of the GITI subjects of Physics, specifically Physics 1: Dynamics of the material point and rigid solid (static and dynamic equilibrium).

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CRI7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAFIM5: Resolver problemas de cinemática y dinámica de sólido rígido en sistemas de referencia no inerciales.

RAFIM6: Analizar el comportamiento cinemático y dinámico básicos de sistemas mecánicos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases presenciales
BLOQUE 1 - Mecanismos Planos: Introducción a Máquinas y mecanismos. Grados Clasificación. Síntesis de mecanismos planos. Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Cinemática y dinámica de mecanismos planos con y sin fricción. Ventaja mecánica en mecanismos planos.	24 horas
BLOQUE 2 - Sólidos Rígidos y Transmisión de Movimiento: Cinemática y dinámica de sólidos rígidos con y sin fricción. Teorema de Euler-Lagrange. Cinemática y dinámica de sistemas en rotación. Equilibrado estático y dinámico. Mecanismos reductores y engranajes .	32 horas

Horas de trabajo propio del estudiante: 92h.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los siguientes métodos de enseñanza-aprendizaje:

- Clases magistrales/expositivas.
- Clases de resolución de problemas.
- Prácticas de laboratorio.
- Seminarios y tutorías.
- Trabajo y estudio personal.
- Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento.
- Pruebas parciales y finales.

Así mismo, se podrán emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo a las actividades formativas (uso del material disponible en la página web, información a través de red de Internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en las plataformas de teleformación, etc.), si los profesores responsables lo estiman oportuno.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante. Para ello se definen los siguientes:

- CE1: Que comprenda los conceptos e ideas básicas de cada uno de los bloques de contenidos.
- CE2: Que sea capaz de analizar cinemática y dinámicamente sólidos situados en sistemas no inerciales, calculando con precisión las magnitudes mecánicas implicadas.
- CE3: Que sea capaz de analizar cinemática y dinámicamente mecanismos planos y trenes de engranajes, calculando con precisión las magnitudes mecánicas implicadas.
- CE4: Que sepa analizar mecanismos donde se considere la fricción.
- CE5: Que sea capaz de garantizar el equilibrado estático y dinámico de sólidos respecto a su eje de rotación.

CE6: Que sea capaz de sintetizar mecanismos planos teniendo en cuenta espacio de trabajo, ventaja mecánica y restricciones cinemáticas/dinámicas.
- CE7: Que interprete los resultados obtenidos de forma analítica.

Instrumentos de Evaluación

Esta sección específica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- Prueba de evaluación intermedia 1 (PEI1). Prueba de evaluación parcial de parte de los contenidos con resolución de ejercicios.
- Prueba de evaluación intermedia2 (PEI2). Prueba de evaluación parcial de parte de los contenidos con resolución de ejercicios.
- Pruebas de examen final (PEF). Resolución de ejercicios teórico-prácticos. Se evaluará la obtención de los resultados de análisis correctos, así como la selección y evaluación de diseños prácticos adecuados.

CONVOCATORIA ORDINARIA (EVALUACIÓN CONTINUA):

En la convocatoria ordinaria/evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG9, CB2, CB3, CB5, CTRU1, CTRU2, CRI7	RAFIM5, RAFIM6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7	PEI1	30%
CG2, CG3, CG9, CB2, CB3, CB5, CTRU1, CTRU2,CRI7	RAFIM5, RAFIM6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7	PEI2	30%
CG2, CG3, CG9, CB2, CB3, CB5, CTRU1, CTRU2, CRI7	RAFIM5, RAFIM6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7	PEF	40%

Para que un estudiante supere la asignatura es necesario que se obtenga una calificación total de 5 puntos sobre 10.

El alumno que no se presente a la PEF o a alguna de las PEP será considerado no presentado en la convocatoria ordinaria.

CONVOCATORIA ORDINARIA (EVALUACIÓN FINAL):

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG9, CB2, CB3, CB5, CTRU1, CTRU2, CRI7	RAFIM5, RAFIM6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7	PEF	100%

Para que un estudiante supere la asignatura es necesario que se obtenga una calificación total de 5 puntos sobre 10.

El alumno que no presente a la PEF será considerado no presentado en la convocatoria ordinaria.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (PARA CONTINUA Y FINAL):

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG9, CB2, CB3, CB5, CTRU1, CTRU2, CRI7	RAFIM5, RAFIM6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7	PEF	100%

Para que un estudiante supere la asignatura es necesario que se obtenga una calificación total de 5 puntos sobre 10 en la PEF.

El alumno que no presente a la PEF será considerado no presentado en la convocatoria extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

En coherencia con el valor de la igualdad de género, todas las menciones y denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se efectúan en género masculino cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- A.G. Erdman y G.N. Sandor. Diseño de mecanismos, análisis y síntesis. Prentice Hall, 3ra Edición, 1998.
- A. Bedford y W. Fowler. Mecánica para Ingeniería. (Estática y Dinámica). Pearson Education 5ª 2008.
- Beer-Johnston Mecánica vectorial para ingenieros, Me. Graw-Hill.
- A. Lamadrid, A. Corral, Cinemática y Dinámica de Máquinas, ETSI INDUSTRIALES, 1992.

6.2. Bibliografía complementaria

- J. Agulló Batlle, Mecánica de la partícula y del Sólido Rígido, Publicaciones OK PUNT, Barcelona, 2000.
- Norton, Robert L. Diseño de maquinaria Síntesis y análisis de máquinas y mecanismos, Editorial MacGraw-Hill, 2013.
- A. Simón, A. Bataller, A.J. Guerra, J.A. Cabrero. Fundamentos de Teoría de Máquinas. Ed. Bellisco, 3ª edición 2009.
- Joseph Edward Shigley y John Joseph Uicker. Teoría de máquinas y mecanismos. Jr. Editorial MacGraw-Hill
- G.Niemann. Elementos de máquinas. Volumen 1 .. Editorial Labor, S.A
- Joseph Edward Shigley; Larry D. Mitchel. Editorial MacGraw-Hill. Quinta edición.

Se pone a disposición del alumno todo el material recopilado en la página Web de la asignatura:

♦ Ficheros .pdf con contenidos mostrados en horas docentes.
♦ Material adicional de Apoyo al Alumno.
♦ Resúmenes Gráficos, Apuntes de Teoría y Videotutoriales.
♦ Cuaderno de Prácticas del curso correspondiente.

♦ Colecciones de problemas a desarrollar a lo largo del cuatrimestre.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.